EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Le produit scalaire tr(ᵗAB) et l'inégalité $\mathrm{tr}(A)^2 \leqslant n\,\mathrm{tr}({}^tAA)$

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $(A|B) = \mathrm{tr}({}^tAB)$.

1. Montrer que $(\cdot|\cdot)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. En déduire que pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $\mathrm{tr}(A)^2 \leqslant n\,\mathrm{tr}({}^tAA)$.
3. Soit $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \mathrm{tr}(M) = 0\}$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel et donner sa dimension.
4. Déterminer $F^\perp$.
5. Démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour un produit scalaire quelconque.